随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

五、心功能评价

1.从心室压力变化评价：心导管是评价心室功能的金标准（但该检查有创）临床应用较少

2.从心室容积变化评价：超声心动图是评价心室功能的首选检查

正常约55-65%

（1）评价左心室收缩功能：左室射血分数 LVEF（收缩性心衰患者 LVEF＜40%）

对于心室功能减退者,射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退

重视教材的图

（2）评价左心室舒张功能

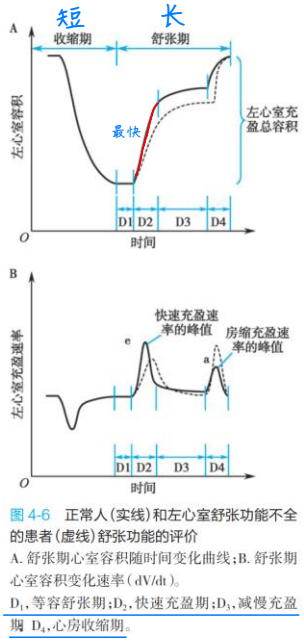


图 4-6　正常人(实线)和左心室舒张功能不全的患者(虚线)舒张功能的评价
A. 舒张期心室容积随时间变化曲线；B. 舒张期心室容积变化速率(dV/dt)。D_1，等容舒张期；D_2，快速充盈期；D_3，减慢充盈期；D_4，心房收缩期。

短　长

血液充盈速度：最快→慢→加快

左心室抽吸作用

正常人在舒张早期、二尖瓣开放即刻，会产生较大的左心室血液流入速率（e 波）

舒张晚期（左心房收缩）只会产生较小的左心室血液流入速率（a 波），因此 e/a＞1

S4心房收缩产生,但声音小,正常听不到。当左心房收缩加强去代偿,心音增强就可听到(听到即为异常)

左心室**舒张功能障碍**患者的**舒张速度减慢**→舒张期左心室**压力较高**→**抽吸作用变小**（e 波变小），**左心房收缩**对左心室充盈会**代偿加大**（a 波增大），因此 **e/a＜1**，即增强的 S_4（S_4 奔马律/舒张晚期奔马律）ttsx

S4

vs舒张早期奔马律:S3-快速充盈期(舒张早期)左心房血液轰一下进入心室

3.从心室压力和容积变化评价

（1）心脏做功（心室收缩射血所做的外功）

①**左、右心室的搏出量、心输出量基本相同**，但肺动脉压仅为主动脉压的 1/6，因此**右心室做功量仅为左心室的 1/6**

②心脏做功适合评价动脉血压不同的个体（**高血压患者心脏做功量明显升高**），或评价同一个体动脉血压改变前后（对比：**心指数**适合评价不同**体表面积**个体的**心输出量**）

（2）心室压力-容积环（该环逆时针环绕一周即一个心动周期）皇上皇后有钱做寿小顺子

	环的变化	环的横径（搏出量）
后负荷增加	向**上**扩大	减小
前负荷增加	向**右**扩大	增大
收缩能力增强	向**左**扩大、**斜率增大**	增大
顺应性减小	**缩小**（舒张功能障碍环向左缩小）	减小